

Insper

Aluno(a): _____

Curso: _____ N° de matrícula: _____

Turma: _____ Professor(a): _____

Microeconomia I

Mestrado Profissional em Economia

Simulado da Avaliação Final — AF

SIMULADO

Prezado(a) Aluno(a),

Você terá **180 minutos (3 horas)** a partir do início oficial da prova para concluir esta avaliação. Administre bem o seu tempo. Leia atentamente as instruções a seguir e as questões da prova antes de começar a resolvê-la.

1. Identifique-se com letra legível em todas as folhas de prova.
2. Esta avaliação é composta de **8 questões** organizadas em **4 blocos** temáticos, totalizando **100 pontos**. Verifique se a prova está completa e/ou se há problemas de impressão e comunique o aplicador **antes** de iniciar a prova. Comunicação posterior não será considerada.
3. Para a resolução das questões, utilize apenas os campos demarcados e não destaque as folhas de prova.
4. Nos itens de **Verdadeiro ou Falso**, a cada **2 (dois) itens errados anula-se 1 (um) item correto** (nota dos itens $V/F = \max\{0, \text{acertos} - \text{erros}/2\} \times \text{valor do item}$). Itens deixados em branco não são contabilizados como erro.
5. A resolução da prova poderá ser feita a lápis ou a caneta. Avaliações feitas a lápis, no entanto, **não serão revisadas pelo professor**.
6. Em caso de dúvida sobre alguma questão desta avaliação, redija um texto na folha de prova explicitando-a para que o professor avalie a pertinência durante a correção.
7. É permitida a consulta a **1 (uma) folha A4** (frente e verso) de anotações próprias e o uso de **calculadora não programável**. Portar qualquer outro material — celular (ligado ou desligado), tablet, notebook, livros e demais anotações — constitui violação ao Código de Ética e de Conduta e acarretará sanções nele previstas.
8. Consultas a colegas constituirão violação ao Código de Ética e de Conduta e acarretarão sanções nele previstas. Faça o seu trabalho de maneira ética!
9. Você somente poderá sair da sala depois de entregar a prova. Caso necessite sair durante a realização da avaliação, peça autorização antecipadamente ao aplicador.

Boa Prova!

Para uso exclusivo do Professor

Orientações durante a avaliação:

Permitido utilizar folha para rascunho/anotações?	() SIM	(X) NÃO
Permitido realizar consulta de material? (<i>1 folha A4, frente e verso</i>)	(X) SIM	() NÃO
Permitido uso de calculadora? (<i>não programável</i>)	(X) SIM	() NÃO

Após a correção da avaliação:

Avaliação passível de revisão?	() SIM	() NÃO
--------------------------------	---------	---------

Bloco	Conteúdo	Aulas	Pontos
1	Teoria do Consumidor	1–3	25
2	Equilíbrio Geral	4–6	25
3	Externalidades e Bens Públicos	7	25
4	Assimetria Informacional e Sinalização	8–9	25
Total			100

Bloco 1 — Teoria do Consumidor

(25 pontos)

Questão 1. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A Petrobras, sob a política de preços homologada pela ANP, reajusta o preço da gasolina nas refinarias. Considere um consumidor cujas preferências por gasolina (x_1 , em litros) e por um bem composto (x_2 , com preço $p_2 = 1$) são representadas por $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. Ele dispõe de renda $m = R\$ 120$ e enfrenta o preço da gasolina $p_1 = R\$ 2$ por litro. Derivando a demanda marshalliana por gasolina a partir do problema de maximização da utilidade e aplicando a equação de Slutsky $\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}$, qual é o *efeito-substituição* $\frac{\partial h_1}{\partial p_1}$ avaliado nesse ponto?

- A. -15
- B. $-7,5$
- C. $+7,5$
- D. $-22,5$
- E. $-3,75$

b) (3 pontos) Um assinante distribui seu orçamento entre horas de streaming musical no Spotify (x_1) e um bem composto (x_2), com preferências $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. Ele quer atingir exatamente o nível de utilidade $\bar{u} = 10$ e enfrenta os preços $p_1 = 1$ e $p_2 = 4$. Resolvendo o problema de minimização de dispêndio (EMP), qual é o *menor* dispêndio capaz de garantir $\bar{u} = 10$, ou seja, o valor de $e(p, \bar{u})$?

- A. 20
- B. 25
- C. 40
- D. 50

E. 80

c) (2 pontos, V ou F) Para famílias beneficiárias do Bolsa Família, suponha que o arroz — item central da cesta básica — seja um *bem de Giffen* na faixa de renda observada, isto é, sua demanda aumenta quando o preço sobe. Sob as convenções padrão do curso (preferências contínuas, monotônicas e localmente não saciadas; solução interior), pode-se afirmar que, necessariamente, o arroz é um *bem inferior* para essas famílias.

d) (2 pontos, V ou F) Um investidor da B3 ordena carteiras descritas por pares (r, ℓ) , em que r é o retorno esperado e ℓ o grau de liquidez. Ele as compara *lexicograficamente*: prefere estritamente a carteira de maior r e, *somente* em caso de empate em r , usa ℓ como desempate (maior ℓ preferida). Formalmente, $(r, \ell) \succeq (r', \ell')$ se $r > r'$, ou se $r = r'$ e $\ell \geq \ell'$. Como essa relação de preferências é completa e transitiva, pode-se afirmar que ela é *necessariamente* representável por uma função utilidade contínua $U : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Quadro-resposta do Bloco 1 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 2. (15 pontos) O MetrôRio, concessionária do sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro, avalia periodicamente o reajuste da tarifa do metrô. Considere uma trabalhadora que aloca seu orçamento mensal entre viagens de metrô (x_1) e um bem composto (x_2 , tomado como numerário, com preço $p_2 = 1$), com preferências representadas por $u(x_1, x_2) = 8\sqrt{x_1} + x_2$. Suponha que sua renda mensal disponível para essas duas categorias seja $m = R\$ 40$ e que a tarifa parta de $p_1 = R\$ 2$ por viagem. Suponha ainda que o MetrôRio aplique um reajuste *hipotético* que eleve a tarifa para $p'_1 = R\$ 4$. Em todas as situações abaixo, considere que a solução é interior (a consumidora compra quantidade estritamente positiva do bem composto).

a) (5 pontos) Monte o problema de maximização da utilidade (UMP) da consumidora e derive sua demanda marshalliana por viagens de metrô, $x_1^M(p_1)$, em forma fechada. Em seguida, calcule a quantidade demandada de viagens nos dois cenários de tarifa, $p_1 = 2$ e $p'_1 = 4$, e verifique que a solução permanece interior em ambos.

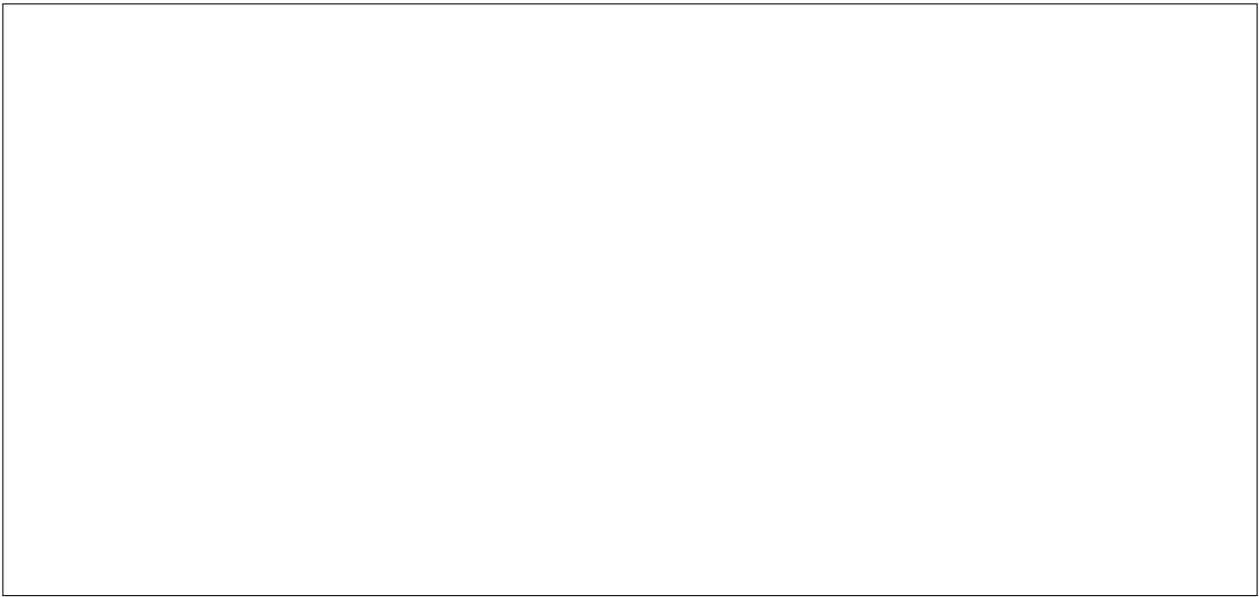
Resolução:

b) (5 pontos) Decomponha, pela equação de Slutsky, o efeito do reajuste de tarifa sobre a demanda por viagens. Calcule $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1}$ no ponto $p_1 = 2$ e mostre, usando a estrutura das preferências, que o efeito-renda sobre x_1 é nulo. Conclua qual é o sinal e o valor do efeito-substituição $\partial h_1 / \partial p_1$ nesse ponto.

Resolução:

c) (5 pontos) O MetrôRio solicita uma medida monetária do impacto do reajuste sobre o bem-estar da consumidora. (i) Obtenha a função utilidade indireta $v(p_1, m)$ e, invertendo-a em m , a função dispêndio $e(p_1, \bar{u})$. (ii) Calcule a variação compensadora (CV) do aumento de tarifa de R\$ 2 para R\$ 4. (iii) *Sem refazer contas*, argumente, a partir da estrutura das preferências, por que a variação equivalente (EV) e a variação do excedente do consumidor ΔEC assumem aqui o *mesmo* valor da CV — indique apenas o sinal de cada uma e por que coincidem. Interprete o número encontrado.

Resolução:



Bloco 2 — Equilíbrio Geral**(25 pontos)**

Questão 3. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A pauta de comércio entre Brasil e China é frequentemente descrita como troca de soja (bem 1) por manufaturas (bem 2). Modele o comércio bilateral como uma economia de trocas pura 2×2 , com o Brasil (A) e a China (B) como os dois agentes. Suponha que as preferências sejam $u^A(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ e $u^B(x_1, x_2) = x_1^{1/4} x_2^{3/4}$, e que as dotações iniciais sejam $\omega^A = (12, 0)$ (o Brasil chega ao mercado com soja) e $\omega^B = (0, 12)$ (a China chega com manufaturas). Tomando o bem 2 como numerário ($p_2 = 1$), o preço relativo de equilíbrio walrasiano da soja, p_1^* , é igual a:

A. $p_1^* = \frac{1}{3}$

B. $p_1^* = \frac{1}{2}$

C. $p_1^* = \frac{2}{3}$

D. $p_1^* = 1$

E. $p_1^* = 2$

b) (3 pontos) Uma usina sucroalcooleira do interior paulista é operada por um único produtor que decide quanto trabalhar. Trate-a como uma economia de Robinson Crusoe: o produtor dispõe de $\bar{T} = 12$ horas/dia, que aloca entre lazer (ℓ) e trabalho ($L = 12 - \ell$). A tecnologia de produção de etanol (bem q) é $q = f(L) = 3\sqrt{L}$, exibindo retornos decrescentes do trabalho. As preferências sobre etanol e lazer são $u(q, \ell) = q^{1/2} \ell^{1/2}$. No ponto que maximiza o bem-estar do produtor, a alocação ótima de trabalho L^* , a produção q^* e o valor comum da taxa marginal de transformação e da taxa marginal de substituição (TMT = TMS, ambas medindo etanol por hora de lazer) valem, respectivamente:

A. $L^* = 1, \quad q^* = 3, \quad \text{TMT} = \text{TMS} = \frac{3}{2}$

B. $L^* = 6, \quad q^* = 3\sqrt{6}, \quad \text{TMT} = \text{TMS} = \frac{3}{2\sqrt{6}}$

C. $L^* = 9, \quad q^* = 9, \quad \text{TMT} = \text{TMS} = \frac{1}{2}$

D. $L^* = 4, \quad q^* = 6, \quad \text{TMT} = \text{TMS} = \frac{3}{4}$

E. $L^* = 12, \quad q^* = 6\sqrt{3}, \quad \text{TMT} = \frac{3}{2\sqrt{12}}$

c) (2 pontos, V ou F) No ambiente de contratação do mercado livre de energia operado pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), modele as transações como

uma economia de trocas com L bens (contratos de energia diferenciados) e função de excesso de demanda agregada $z(p)$ contínua, satisfazendo a Lei de Walras $p \cdot z(p) \equiv 0$ para todo p . Suponha que, a um vetor de preços estritamente positivo $\bar{p} \gg 0$, os mercados de $L-1$ dos bens já estejam equilibrados, isto é, $z_\ell(\bar{p}) = 0$ para todo $\ell = 1, \dots, L-1$. Então, necessariamente, o L -ésimo mercado também está equilibrado: $z_L(\bar{p}) = 0$.

d) (2 pontos, V ou F) Em discussões sobre a reforma tributária brasileira, argumenta-se que o governo federal poderia, em princípio, usar transferências de soma fixa (*lump-sum*) entre os agentes para alcançar qualquer distribuição desejável de bem-estar e, em seguida, deixar os mercados operarem livremente. O fundamento teórico invocado é o 2º Teorema do Bem-Estar. Considere a seguinte afirmação: “O 2º Teorema do Bem-Estar garante que *qualquer* alocação Pareto-eficiente pode ser sustentada como um equilíbrio walrasiano com transferências de soma fixa apropriadas, *mesmo* quando as preferências de algum agente da economia são não-convexas.”

Quadro-resposta do Bloco 2 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 4. (15 pontos) Considere uma geradora hidrelétrica brasileira cujo resultado financeiro depende fortemente do regime de chuvas, despachado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Modele o futuro como dois estados da natureza mutuamente exclusivos: s_1 = hidrologia favorável (“chuva”, reservatórios cheios, geração barata) e s_2 = hidrologia desfavorável (“seca”, despacho termelétrico caro). Suponha probabilidades $\pi_1 = \frac{3}{4}$ e $\pi_2 = \frac{1}{4}$. A geradora consome um único bem físico em cada estado e tem dotação contingente de fluxo de caixa $\omega = (\omega_1, \omega_2) = (100, 20)$ (ganha mais quando chove). Suas preferências são de utilidade esperada com Bernoulli $v(c) = \ln c$ e sem desconto temporal. Existe um mercado completo de bens contingentes (Arrow-Debreu) onde se negociam títulos que pagam 1 unidade do bem em um estado e 0 no outro, a preços $q = (q_1, q_2)$.

a) (5 pontos) Suponha que os preços dos títulos contingentes sejam *atuariamente justos*, isto é, $q_s = \pi_s$, de modo que $q = (\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$. Monte o problema de maximização de utilidade esperada da geradora sujeito à restrição orçamentária contingente, derive a condição de primeira ordem e determine o consumo contingente ótimo $c^* = (c_1^*, c_2^*)$. Interprete o formato da solução.

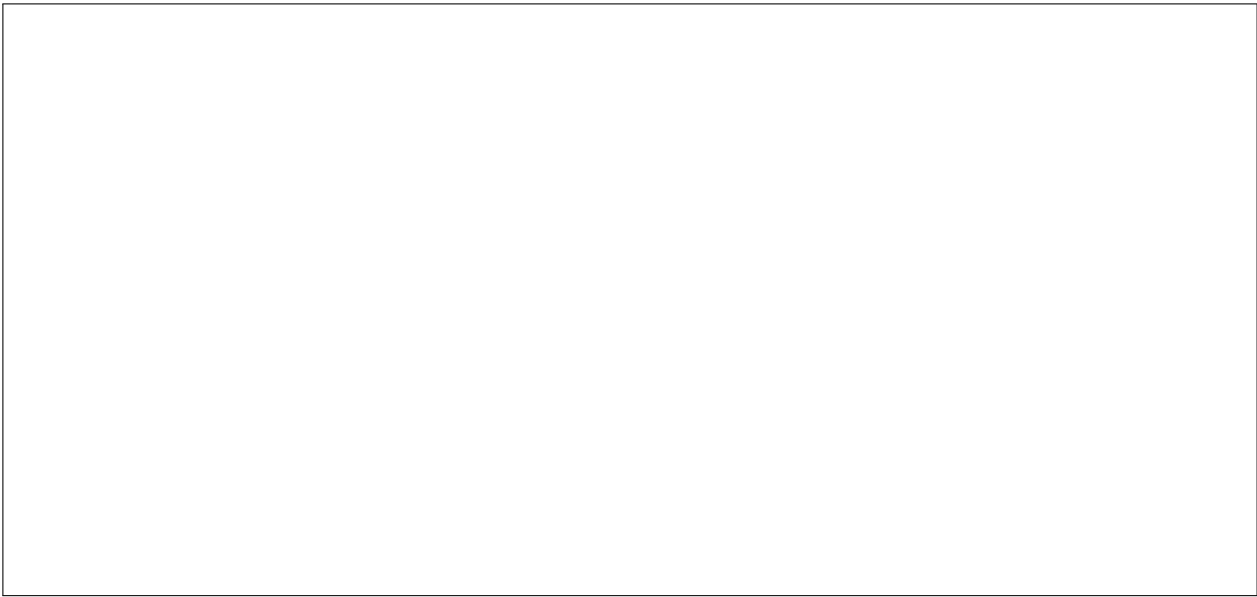
Resolução:

b) (5 pontos) Agora suponha que o mercado precifique os títulos contingentes em $q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ — ou seja, o título que paga na *seca* ficou caro relativamente à sua probabilidade. Recalcule o consumo contingente ótimo $c^* = (c_1^*, c_2^*)$ e compare com o item anterior, explicando por que a geradora deixa de se segurar plenamente.

Resolução:

c) (5 pontos) Mantenha os preços do item (b), $q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. A geradora deseja contratar um *seguro contra seca*: um título que paga 1 no estado s_2 (seca) e 0 no estado s_1 (chuva). (i) Pela ausência de arbitragem em mercado completo, qual é o preço desse seguro? Compare-o com o prêmio atuarialmente justo π_2 e diga se ele está barato ou *carregado*. (ii) Suponha agora que apenas o título de *chuva* (que paga 1 em s_1 e 0 em s_2) seja negociável, e nenhum outro ativo. Classifique este segundo mercado como *completo* ou *incompleto* e justifique em uma frase, indicando se o seguro contra seca é replicável.

Resolução:



Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos**(25 pontos)**

Questão 5. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A Prefeitura de São Paulo estuda implantar um pedágio urbano de congestionamento na região central. Suponha que o mercado de viagens de automóvel por hora-pico no centro seja descrito pela demanda inversa $P(q) = 24 - 2q$, em que P é o benefício marginal privado da viagem (em R\$) e q é o número de viagens (em milhares). O custo marginal privado de cada motorista (combustível e tempo próprio) é constante, $MPC = 6$. Cada viagem adicional impõe aos demais um custo externo marginal de congestionamento $MEC(q) = q$. O pedágio de Pigou ótimo t^* , fixado para internalizar a externalidade, é igual a:

- A. R\$ 2
- B. R\$ 3
- C. R\$ 6
- D. R\$ 9
- E. R\$ 12

b) (3 pontos) Com a entrada em vigor do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), instituído pela Lei n.º 15.042/2024, suponha que dois setores regulados precisem reduzir, juntos, $R = 8$ milhões de toneladas de CO_2 . Os custos marginais de abatimento são $MAC_1(r_1) = 2r_1$ para a siderurgia e $MAC_2(r_2) = 6r_2$ para a fabricação de cimento, com r_i em milhões de toneladas reduzidas. O governo distribui 8 milhões de permissões (as CBEs – Cotas Brasileiras de Emissões) e as firmas as negociam livremente. No equilíbrio competitivo do mercado de permissões, o preço p da permissão (R\$ por tonelada) e a redução de cada setor são:

- A. $p = 12$, com $r_1 = 6$ e $r_2 = 2$
- B. $p = 12$, com $r_1 = 2$ e $r_2 = 6$
- C. $p = 8$, com $r_1 = 4$ e $r_2 = 4$
- D. $p = 16$, com $r_1 = 6$ e $r_2 = 2$
- E. $p = 24$, com $r_1 = 4$ e $r_2 = 4$

c) (2 pontos, V ou F) Considere um conflito de uso da terra na Amazônia sob fiscalização do Ibama: um fazendeiro deseja desmatar uma área que presta serviços ambientais a uma comunidade ribeirinha vizinha. Suponha que os direitos de propriedade sobre o uso da terra estejam perfeitamente definidos e que os custos de transação da barganha entre as partes sejam nulos. **Afirmção:** pelo Teorema de Coase, a área final efetivamente desmatada será não apenas eficiente, mas também *idêntica* quer o direito de desmatar pertença ao fazendeiro, quer pertença à comunidade, *mesmo que* os efeitos-renda sobre as partes sejam grandes.

d) (2 pontos, V ou F) O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece vacinação gratuita contra a gripe. A imunização de um indivíduo reduz a probabilidade de contagiar terceiros, gerando uma externalidade positiva de consumo. **Afirmção:** se a decisão de vacinar fosse deixada inteiramente à escolha privada e descentralizada de cada pessoa, com cada uma pesando apenas o próprio benefício líquido, a cobertura vacinal resultante tenderia a ficar *abaixo* do nível socialmente ótimo, porque cada indivíduo ignora o benefício marginal que sua vacinação confere aos demais.

Quadro-resposta do Bloco 3 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 6. (15 pontos) Um condomínio empresarial em uma capital brasileira decide contratar, em conjunto, um sistema compartilhado de segurança (câmeras, ronda e iluminação perimetral). O serviço é um bem público local: não-rival (vigiar uma empresa a mais não reduz a proteção das demais) e não-excluível dentro do perímetro. Considere duas empresas, A e B , com preferências quase-lineares sobre um bem privado x^i (em R\$ mil) e o nível de segurança G : suponha $u^A(x^A, G) = x^A + 3 \ln G$ e $u^B(x^B, G) = x^B + 6 \ln G$. Cada unidade de G custa uma unidade de bem privado, de modo que $\text{TMT}_{G,x} = 1$. Trate G como contínuo e estritamente positivo.

a) (5 pontos) Escreva a taxa marginal de substituição $\text{TMS}_{G,x}^i$ de cada empresa e use a condição de Samuelson para encontrar o nível socialmente ótimo G^* do serviço de segurança.

Resolução:

b) (5 pontos) Para descentralizar G^* via um equilíbrio de Lindahl, cada empresa paga uma

fração personalizada τ^i do custo de cada unidade de G . Determine os preços de Lindahl (τ^A, τ^B) e verifique que eles “somam” a TMT. Comente em uma frase por que esses preços diferem entre as empresas.

Resolução:

c) (5 pontos) Suponha agora que não haja mecanismo de Lindahl: cada empresa decide *voluntariamente* quanto contribuir, $g^i \geq 0$, com $G = g^A + g^B$, tomando a contribuição da outra como dada (provisão voluntária / problema do carona). Determine o nível total provido G^N , quem contribui e quem “pega carona”, compare G^N com G^* e explique economicamente o resultado.

Resolução:

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (25 pontos)

Questão 7. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A Webmotors intermedeia a venda de carros usados em que cada vendedor conhece a qualidade q do seu veículo, mas o comprador não. Suponha que a qualidade seja distribuída uniformemente, $q \sim U[0, 40]$ (em milhares de reais), que a reserva de cada vendedor seja exatamente q (ele só vende por um preço $\geq q$) e que um comprador neutro ao risco valore um carro de qualidade q em kq , com $k > 0$. O comprador posta um preço único p e compra de quem aceitar. Para qual condição sobre k o mercado *não* colapsa, isto é, existe preço positivo $p > 0$ com transações em equilíbrio?

- A. $k \geq 2$
- B. $k \geq 1$
- C. $k \geq \frac{1}{2}$
- D. $k \geq 4$
- E. $k > 0$ (qualquer prêmio positivo basta)

b) (3 pontos) No mercado de trabalho para egressos de MBA, suponha que produtividade e salário de equilíbrio coincidam com o tipo do trabalhador, $\theta_L = 3$ e $\theta_H = 6$ (em unidades monetárias), e que o custo de obter e anos de educação formal seja $c(e, \theta) = e/\theta$ (mais barato para o tipo alto — *single-crossing*). As empresas não observam θ diretamente, mas observam e no perfil do LinkedIn do candidato. No equilíbrio separador de Spence de *menor custo*, o tipo L escolhe $e = 0$ e recebe θ_L , e o tipo H escolhe um nível $\underline{e}$ e recebe θ_H . Qual é o menor $\underline{e}$ que sustenta a separação?

- A. $\underline{e} = 12$
- B. $\underline{e} = 3$
- C. $\underline{e} = 18$
- D. $\underline{e} = 6$
- E. $\underline{e} = 9$

c) (2 pontos, V ou F) A Porto Seguro vende seguro de automóvel a motoristas de alto e de baixo risco, sem observar o tipo de cada um. Considere o equilíbrio separador de Rothschild-Stiglitz (com *single-crossing*) em que cada apólice é precificada de forma atuarialmente justa. Afirma-se: *nesse equilíbrio, o motorista de baixo risco recebe cobertura parcial (com franquia, inferior à integral) e o motorista de alto risco recebe cobertura integral*.

d) (2 pontos, V ou F) No Brasil, o ENARE coordena a alocação de médicos a programas de residência usando um algoritmo de aceitação diferida (Gale-Shapley), inspirado no NRMP

americano. Suponha uma rodada em que os *hospitais* sejam o lado proponente (fazem ofertas; médicos aceitam ou recusam provisoriamente). Afirma-se: *com os hospitais propondo, o algoritmo entrega o matching estável que é o melhor possível para os médicos — cada médico fica com o melhor parceiro que ele tem em algum matching estável.*

Quadro-resposta do Bloco 4 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 8. (15 pontos) A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regula o uso de *coparticipação* (copagamento) em planos de saúde no Brasil: o beneficiário paga uma fração do custo quando usa o plano. Considere um beneficiário com utilidade $u(w) = \sqrt{w}$ sobre a riqueza líquida w e riqueza inicial $W = 100$. Um episódio de doença custa $L = 84$. O beneficiário pode exercer *esforço de prevenção* (hábitos saudáveis), não observável pela operadora, ao custo de desutilidade $c = 0,5$, o que reduz a probabilidade de doença de $\pi_H = \frac{1}{2}$ (sem esforço) para $\pi_L = \frac{1}{4}$ (com esforço). A operadora fixa a apólice (prêmio e copagamento) *antes* de o beneficiário escolher esforço; com copagamento k , a riqueza líquida do beneficiário é W no estado sem doença e $W - k$ no estado com doença (o prêmio está normalizado, pois é o mesmo qualquer que seja o esforço e não afeta a escolha de esforço). Suponha que esses parâmetros sejam meramente ilustrativos.

a) (5 pontos) Mostre que, sob cobertura integral (copagamento $k = 0$), o beneficiário escolhe *não* se prevenir. Calcule a utilidade esperada com e sem esforço e explique por que surge o risco moral.

Resolução:

b) (5 pontos) Determine o copagamento mínimo k^* que induz o beneficiário a se prevenir. Calcule as utilidades esperadas em função de k , imponha a condição de incentivo e verifique que em k^* ela é exatamente binding.

Resolução:

c) (5 pontos) O esforço reduz o custo esperado do sinistro de $\pi_H L$ para $\pi_L L$. Compare o *first-best* (esforço com cobertura integral, inviável sob ação escondida) com o *second-best* encontrado no item anterior ($k^* = 36$ com esforço), em termos de recursos reais economizados *versus* prêmio de risco imposto ao beneficiário avesso a risco. Calcule o equivalente-certeza do beneficiário sob $k^* = 36$ e discuta sob que condição a operadora preferiria abrir mão do esforço e oferecer cobertura integral.

Resolução: